Solutions acides, basiques et neutres

Le pH

Le pH indique si une solution aqueuse est acide, neutre ou basique. À 25 °C, il va de 0 à 14.

- pH < 7 : solution acide (jus de citron, vinaigre, jus de bissap).
- pH = 7 : solution neutre (eau pure).
- pH > 7 : solution basique (eau savonneuse, eau de Javel, soude).

Plus le pH est loin de 7, plus la solution est acide ou basique.

Les ions responsables

- Une solution acide contient plus d'ions hydrogène H^+ que d'ions hydroxyde OH^-.
- Une solution basique contient plus d'ions OH^- que d'ions H^+.
- Une solution neutre en contient autant.

Mesurer le pH

- Papier pH : on dépose une goutte et on compare la couleur à une échelle. Mesure approchée.
- pH-mètre : mesure précise.
- Indicateurs colorés, par exemple le bleu de bromothymol (BBT) : jaune en milieu acide, vert en milieu neutre, bleu en milieu basique.

La dilution

Ajouter de l'eau à une solution rapproche son pH de 7 :

- le pH d'une solution acide augmente ;
- le pH d'une solution basique diminue.

Réactions à connaître

- Acide + base : réaction de neutralisation, qui dégage de la chaleur ; le pH se rapproche de 7.
- Acide chlorhydrique + fer : il se dégage du dihydrogène (petite détonation à l'approche d'une flamme).

Sécurité

- Porter des lunettes et des gants avec les acides et les bases concentrés.
- Pour diluer : TOUJOURS verser l'acide dans l'eau, jamais l'eau dans l'acide (risque de projections).
- Ne jamais mélanger l'eau de Javel avec un produit acide (détartrant, vinaigre) : il se dégage du dichlore, un gaz toxique.

Pièges à éviter

- Un pH de 1 est PLUS acide qu'un pH de 4.
- Diluer ne rend pas une solution neutre : son pH s'approche de 7 sans le dépasser.

Teste-toi

1. Pour mesurer précisément le pH d'une solution, on utilise :

A. un ampèremètre
B. une balance
C. un pH-mètre
D. un thermomètre

2. Une solution acide contient en excès des ions :

A. hydrogène H^+
B. chlorure Cl^-
C. sodium Na^+
D. hydroxyde OH^-

3. Quand on dilue une solution acide, son pH :

A. ne change pas
B. augmente et se rapproche de 7
C. diminue
D. devient égal à 0

4. En milieu basique, le bleu de bromothymol (BBT) est :

A. rouge
B. jaune
C. bleu
D. vert

Corrigé

1. C : Le papier pH donne une valeur approchée, le pH-mètre une valeur précise.
2. A : Ce sont les ions H^+ qui sont responsables de l'acidité.
3. B : L'eau ajoutée rend la solution moins acide.
4. C : BBT : jaune en milieu acide, vert en milieu neutre, bleu en milieu basique.